

Tema 2: Creación de un modelo en Odoo

Sistemas de gestion Empresarial

Índice

1. Introducción	2
2. Estructura de los Datos de Partida	2
2.1. Fuente A: Ventas brutas (ventas_odoo_raw.csv)	2
2.2. Fuente B: Catálogo de Costos (costos_cat.csv)	2
3. Paso a Paso para el Alumnado (Power BI Online)	2
3.1. Fase 1: Limpieza de Datos en la Hoja de Cálculo	2
3.2. Fase 2: Subir los Datos a Power BI Online	3
3.3. Fase 3: Conectar Tablas y Crear Cálculos (DAX) en la Nube	3
3.4. Fase 4: Diseñar el Cuadro de Mando Visual	4
4. Conclusión	5
5. Actividad a Entregar	5

1. Introducción

En esta práctica simularemos cómo funciona el análisis de datos (Business Intelligence) en la nube con un enfoque híbrido, usando **Power BI Service (versión online)** y Excel (o cualquier hoja de cálculo). Como la versión web gratuita de Power BI no incluye todas las herramientas para transformar datos locales (Power Query avanzado), limpiaremos los datos primero en la hoja de cálculo y luego haremos la carga, el modelado y los gráficos directamente en la web de Microsoft.

2. Estructura de los Datos de Partida

2.1. Fuente A: Ventas brutas (`ventas_odoo_raw.csv`)

Son los datos de ventas exportados directamente del sistema Odoo. Vienen con fallos típicos del día a día (espacios de más, campos vacíos o formatos mezclados):

ID_Venta	Fecha	Cliente	ID_Prod	Cantidad	Precio (€)	Estado
V-1001	2024-01-15	TecnoCorp	P-10	5	120,00	Confirmado
V-1002	2024-01-16	Innova S.L.	P-20	2	450.00	Confirmado
V-1003	2024-01-18	TecnoCorp	P-10	1	120.00	Cancelado
V-1004	2024-01-20	(Vacío)	P-30	10	15,00	Confirmado
V-1005	2024-02-02	Global Retail	P-20	1	450,00	Confirmado
V-1006	2024-02-05	TecnoCorp	P-30	20	15.00	En Proceso

2.2. Fuente B: Catálogo de Costos (`costos_cat.csv`)

Es la lista con el precio de costo y la categoría de cada producto:

Cod_Prod	Nombre_Producto	Categoria	Costo_Unitario_Eur
P-10	Teclado Mecanico	Perifericos	60.00
P-20	Monitor 27"4K	Pantallas	280.00
P-30	Raton Ergonomico	Perifericos	5.00

3. Paso a Paso para el Alumnado (Power BI Online)

3.1. Fase 1: Limpieza de Datos en la Hoja de Cálculo

Antes de subir la información a la nube, debemos organizarla y dejarla lista:

1. Abre tu programa de hoja de cálculo e importa `ventas_odoo_raw.csv` en una pestaña llamada `OLTP_Ventas` y `costos_cat.csv` en otra pestaña llamada `OLTP_Costos`.

2. Crea una tercera pestaña vacía y llámala **DWH_Ventas_Limpias**.
3. **Filtrar filas:** Copia a esta nueva pestaña solo los pedidos cuyo Estado sea **Confirmado** (deja fuera los pedidos *Cancelado* y *En Proceso*).
4. **Corregir textos y vacíos:** En la columna de clientes, usa la función `=RECORTAR(celda)` para quitar espacios innecesarios. Si falta el nombre del cliente (como en el pedido V-1004), escribe `Cliente Anónimo`.
5. **Revisar números y calcular total:** Asegúrate de que las cantidades y precios estén guardados como números. Añade una columna al final llamada **Venta_Total_Eur** usando la fórmula: `= Cantidad * Precio_Unitario_Eur`. Guarda todo el archivo en formato Excel.

3.2. Fase 2: Subir los Datos a Power BI Online

1. Entra en <https://app.powerbi.com> e inicia sesión con tu cuenta de clase o empresa.
2. En el menú de la izquierda, entra en **Mi área de trabajo** (o crea una nueva para esta práctica).
3. Pulsa en **Nuevo** o **Cargar** (arriba) y elige **Archivo local**. Sube el archivo de Excel que limpiaste en la Fase 1.
4. Verás que aparecen dos elementos: un **Conjunto de datos** y un **Informe**. Haz clic en el conjunto de datos para trabajar con el modelo.

3.3. Fase 3: Conectar Tablas y Crear Cálculos (DAX) en la Nube

Para cruzar la información de las ventas con la lista de costos, necesitamos conectar ambas tablas:

1. Dentro del conjunto de datos, entra en la opción **Modelo** o **Abrir modelo de datos**.
2. **Crear la relación:** Busca la tabla de ventas (**DWH_Ventas_Limpias**) y la de costos (**OLTP_Costos**). Arrastra el campo **ID_Producto** de las ventas y suéltalo sobre **Cod_Prod** en la tabla de costos. Verás que se crea una relación de **Uno a Muchos (1:N)**, lo que significa que cada producto del catálogo puede venderse muchas veces.
3. **Crear Medidas con DAX:** Usa la opción **Nueva Medida** para calcular los totales sin modificar los datos originales:
 - **Ingresos Totales:** Crea esta medida escribiendo:
`Ingresos Totales = SUM(DWH_Ventas_Limpias[Venta_Total_Eur])`
¿Qué hace?: Suma el valor de todas las ventas para obtener la facturación total.

- **Costo Total:** Crea esta medida aprovechando la relación entre tablas mediante RELATED:

$$\text{Costo Total} = \text{SUMX}(\text{DWH_Ventas_Limpias}, \text{DWH_Ventas_Limpias}[\text{Cantidad}] * \text{RELATED}(\text{OLTP_Costos}[\text{Costo_Unitario_Eur}]))$$
¿Qué hace?: Revisa cada venta, multiplica la cantidad vendida por el costo de ese producto en el catálogo y suma el total.
- **Margen Bruto:** Crea la última medida para calcular la ganancia:

$$\text{Margen Bruto Eur} = [\text{Ingresos Totales}] - [\text{Costo Total}]$$
¿Qué hace?: Le resta los costos a los ingresos para ver el beneficio real.

3.4. Fase 4: Diseñar el Cuadro de Mando Visual

Si Power BI creó un diseño automático con gráficos aleatorios, borraremos todo para armar el panel desde cero:

1. **Limpiar la pantalla:** Haz clic en el botón **Editar** (icono de lápiz en la parte superior) y elimina los gráficos predeterminados para dejar el lienzo en blanco.
2. **Tarjetas clave (KPIs) en la parte superior:**
 - Elige el icono de **Tarjeta** (Card) en el panel de visualizaciones.
 - Arrastra la medida *Ingresos Totales* dentro de la tarjeta.
 - Crea dos tarjetas más al lado para mostrar *Costo Total* y *Margen Bruto Eur*. Esto permitirá ver los resultados generales de un vistazo.
3. **Gráfico de barras por categoría:**
 - Añade un **Gráfico de barras agrupadas** o de columnas.
 - En el **Eje Y** (o Eje X), pon el campo **Categoría** de la tabla de costos.
 - En el **Eje X** (o Valores), pon la medida *Ingresos Totales*.
 - *Nota:* Gracias a la conexión que hicimos en la Fase 3, Power BI sabe qué categoría le corresponde a cada venta.
4. **Gráfico por cliente:**
 - Inserta un **Gráfico circular** o de anillo.
 - En **Leyenda**, pon el campo **Cliente** de la tabla de ventas.
 - En **Valores**, pon la medida *Ingresos Totales*.
5. **Filtros interactivos (Segmentadores):**
 - Elige la herramienta **Segmentador de datos** (Slicer) y ubícala en un lateral.
 - Arrastra el campo **Cliente** para poder filtrar todo el panel por empresa.
 - Agrega otro segmentador con el campo **Fecha_Pedido** para filtrar por períodos de tiempo.
6. **Guardar:** Haz clic en **Guardar** arriba a la derecha para no perder los cambios.

4. Conclusión

Al finalizar este proceso, el uso de los filtros en el panel interactivo nos permite analizar los datos y responder a preguntas clave como las siguientes:

1. **Rentabilidad Real:** ¿Qué porcentaje de margen deja el *Monitor 27"4K* comparado con la categoría de *Periféricos*? Aplica la fórmula: $(\text{Margen Bruto}/\text{Ingresos}) \times 100$.
2. **Concentración de Clientes:** Filtra el informe para ver solo los datos de *TecnoCorp*. ¿Qué porcentaje de los ingresos totales representan sus compras y qué tipo de producto compra más?
3. **Toma de Decisiones:** La empresa evalúa dejar de vender el *Ratón Ergonómico* porque su precio de venta (15 €) es bajo frente al de los monitores. Analizando el margen bruto total que genera este producto en tu panel, ¿recomiendas mantenerlo o quitarlo del catálogo? Justifica tu respuesta.

5. Actividad a Entregar

1. Responde de forma justificada a las tres preguntas anteriores a partir de los datos de tu panel.
2. Adjunta capturas de pantalla de:
 - El archivo CSV o Excel de origen con los datos limpios.
 - La vista del modelo de datos en Power BI (las tablas conectadas).
 - El cuadro de mando final e interactivo.